Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми

Лабораторна робота №1

«Розгалуджені аргоритми»

Виконав:
Студент групи ІО-64 Глущик В.О.
Номер в списку групи: 6

Перевірив:
Русінов В.В.

Київ – 2026

Тема: «Розгалуджені аргоритми»

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок використання керуючих конструкцій розгалуження та булевих (логічних) операцій.

Загальна постановка задачі:

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусочно-безперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв'язати задачу двома способами (написати дві програми):

1) в програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (=, <>, <, <=, >, >=) і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо);

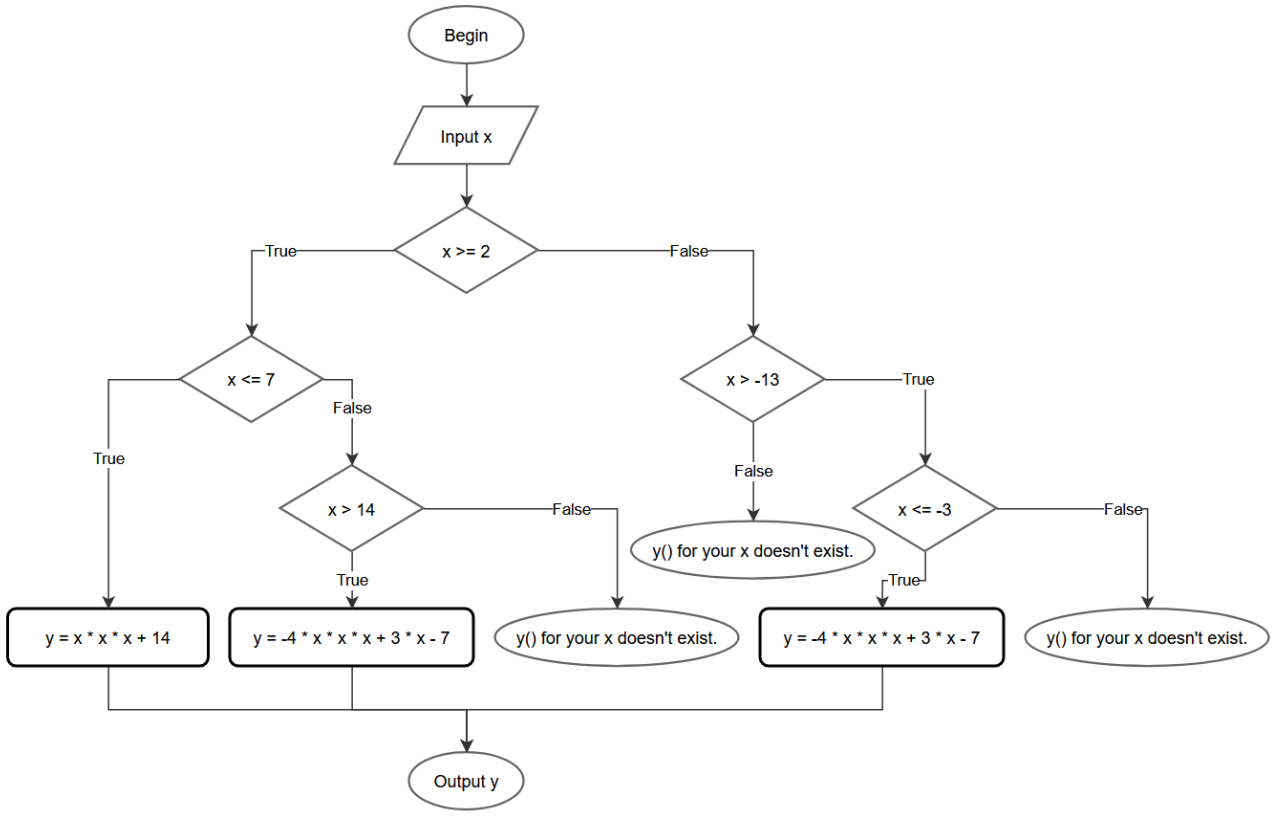
2) в програмі необхідно обов'язково використати булеві (логічні) операції (not, and, or, тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

Варіант 6:

$$y = \begin{cases} x^3 + 14 & , x \in [2,7] \\ -4x^3 + 3x - 7 & , x \in (-13,3] \cup (14, +\infty) \end{cases}$$

Програма 1

Діаграма алгоритму:



Текст програми:

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
   double x, y = 0;

   printf("x: ");
   scanf("%lf", &x);

   if (x >= 2)
   {
      if (x <= 7)
         y = x*x*x + 14;
      else if(x > 14)
         y = -4*x*x*x + 3*x - 7;
      else
      {
         printf("y() for your x doesn't exist.\n");
         return -1;
      }
   }
   else if (x > -13)
   {
      if (x <= -3)
         y = -4*x*x*x + 3*x - 7;
      else
      {
         printf("y() for your x doesn't exist.\n");
         return -1;
      }
   }
   else
   {
      printf("y() for your x doesn't exist.\n");
      return -1;
   }
   printf("y = %lf\n", y);
   return 0;
}
```

Результати тестування програми:

```
x: 3
y = 41.000000
```
returned value: 0

```
x: 15
y = -13462.000000
```
returned value: 0

```
x: -3
y = 92.000000
```
returned value: 0

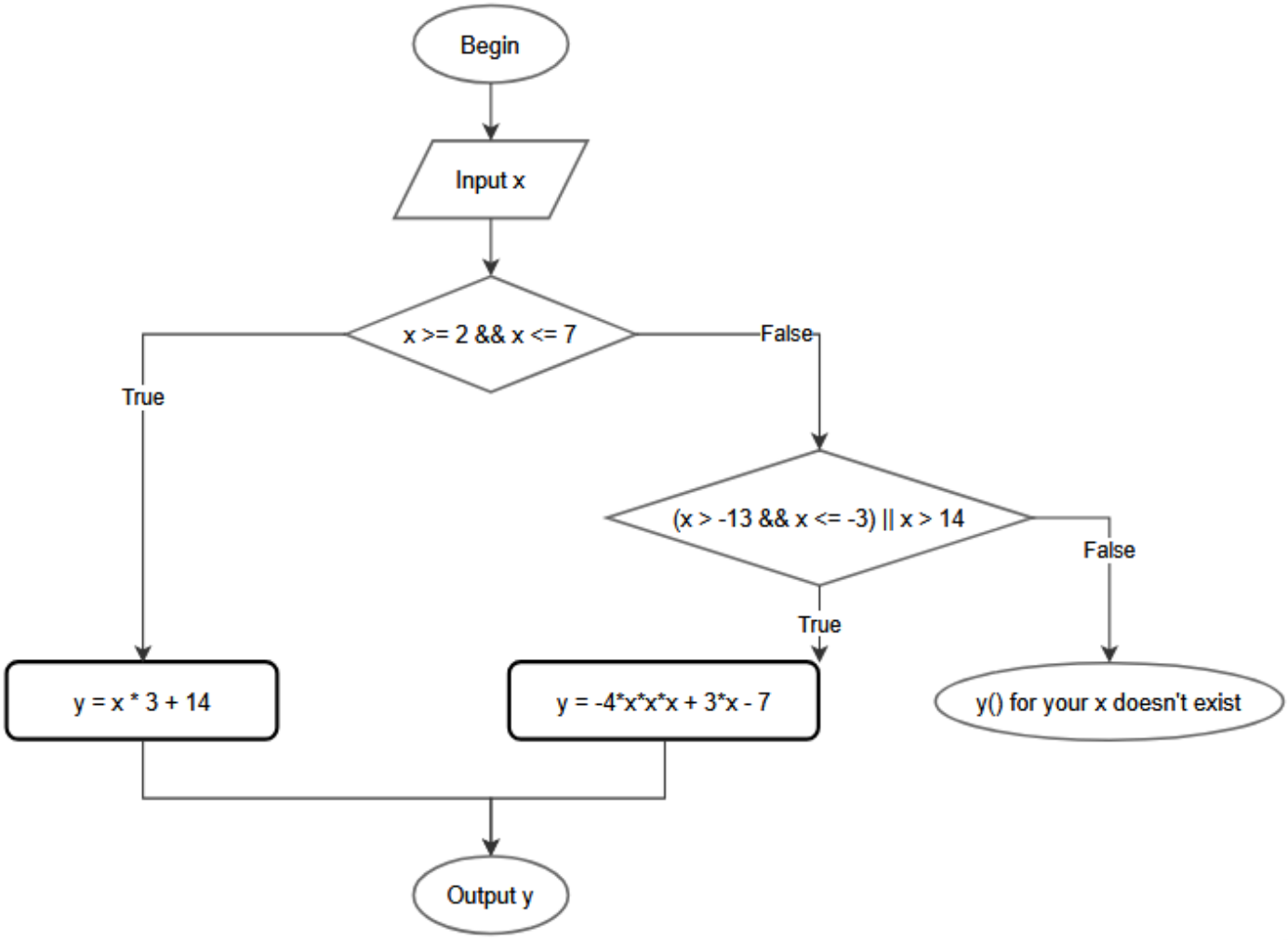
```
x: 10
y() for your x doesn't exist.
```
returned value: -1

```
x: 1
y() for your x doesn't exist.
```
returned value: -1

```
x: -14
y() for your x doesn't exist.
```
returned value: -1

Програма 2

Діаграма алгоритму:



Текст програми:

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
   double x, y;
   printf("x: ");
   scanf("%lf", &x);

   if ( x >= 2 && x <= 7 )
      y = x * 3 + 14;
   else if ( (x > -13 && x <= -3) || x > 14 )
      y = -4*x*x*x + 3*x - 7;
   else
   {
      printf("y() for your x doesn't exist\n");
      return -1;
   }

   printf("y = %f", y);
   return 0;
}
```

Результати тестування програми:

```
x: 2
y = 20.000000
```
returned value: 0

```
x: 20
y = -187.000000
```
returned value: 0

```
x: -6
y = 47.000000
```
returned value: 0

```
x: 14
y() for your x doesn't exist
```
returned value: -1

```
x: 0
y() for your x doesn't exist
```
returned value: -1

```
x: -13
y() for your x doesn't exist
```
returned value: -1

Висновок:

Для виконання лабораторної роботи я вивчив основи мови програмування «С», та навчився використовувати на практиці. Також я ознайомився з Visual Studio Code(для написання коду), компілятором gcc, та Draw.io(для створення блок-схем). Під час виконання лабораторної роботи жодних проблем не виникло.